

## 頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 — 要約

解説「頭蓋内圧管理と重症頭部外傷」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

### 1 持ち帰る3点

[詳しく](#)

#### 薬より先にTier zero

モニタの誤差・全身要因・頸部と胸腹腔の圧を先に潰す

#### 22の線ではなく帯で

15～25は波形と持続時間を足して決め、1段ずつ上げる

#### 全身管理で二次損傷を防ぐ

等張の輸液・狭いPaCO<sub>2</sub>・発熱を作らない

### 2 頭蓋内は硬い箱 — 数字を疑い、所見は重ねて読む

[詳しく](#)

- ICPは正常5～15 mmHg、CPP=MAP-ICP：逃げ道は髄液（脊髄へ）と静脈血（胸腔へ）の2本。頸部の固定物・高い胸腔内圧・腹腔内圧が道を塞ぐ。代償が尽きると圧は跳ね上がるので、正常値は「余裕がある」を意味しない
- ICPを大きく上げる全身要因は5つ：低Na・発熱・不穏と疼痛・低血圧・PaCO<sub>2</sub>上昇。高浸透圧療法の前にこの5つを確かめる
- 数字はまずモニタを疑う：EVD開放中の値は設定高以下にしか出ないので、閉じて測り直す。実質内プローブは数日で平均0.75 mmHgドリフトする
- 診察もCTも単独では除外に使えない：瞳孔散大の感度28.2%。最も効く脳底槽の消失・圧排でも陰性尤度比0.23。ICPが高い患者の約7割は瞳孔が正常
- 波形と非侵襲モニタ：P2/P1が1超は平均値より先に予備能の枯渇を示す。TCD・ONSDの誤差は±7～15 mmHgと侵襲的モニタの1桁上なので、2つ以上を診察・画像に重ねる

### 3 動く — 帯で判断し、1段ずつ上げる

[詳しく](#)

**Tier zero**：一回換気量6～8 mL/kg・PaCO<sub>2</sub> 35～38、0.9%食塩水で容量を保ちMAP 80以上、頭部正中・30～45度、RASS 0～-2、37.5℃未満、血糖110～180、Hb 7超

#### 持続するICPの帯

- 15未満：強化は不要
- 15～25：波形（P2/P1）・持続時間（18～20が数時間）・非侵襲モニタ2つの一致で決める
- 25超：アーチファクトと可逆的要因を除いて原則介入

#### Tierを上げる

- Tier 1：高浸透圧療法・深い鎮静・EVD、CPP 60～70
- Tier 2：過換気（PaCO<sub>2</sub> 32～35）・MAPチャレンジ・筋弛緩の試験投与
- Tier 3：二次減圧開頭・バルビツレート昏睡・軽度低体温35～36℃

モニタが無くても、画像か診察でヘルニアを疑えばTier 1を始め、脳神経外科を呼ぶ

- 高浸透圧療法は副作用の向きで選ぶ：20%マンニトール0.5～1 g/kgか3%食塩水150 mL。転帰に差はない（CENTER-TBI）。容量を保ちたいなら高張食塩水（Na 155～160が上限の目安）、容量過負荷ならマンニトール（浸透圧ギャップで追う）
- CPP目標はMAPチャレンジで決める：MAPを10上げて20分、ICPが下がれば自動調節能は保たれており高いMAPを保つ（CPP 70前後）。上がれば昇圧薬を戻す（CPP 60前後）。実施中は他の治療を動かさない
- Tier 2・3は出口を決めて使う：過換気は戻す条件を同時に指示。減圧開頭の機能予後の益は12か月で見える。予防的低体温は2つのRCT（B-HYPO・POLAR）で転帰を改善せず、救済だけ

4 TBIの全身管理 ― 張度・CO<sub>2</sub>・体温

詳しく

| 項目      | 目安                                                           | 理由・注意                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 輸液      | 0.9%食塩水などの等張晶質液                                              | 乳酸リンゲルはやや低張。SAFE-TBIで4%アルブミンは死亡33.2%対20.4%（張度が害の正体か）   |
| 換気      | PaO <sub>2</sub> 80～120・PaCO <sub>2</sub> 35～45、クライシス中は35～38 | PEEPは肺で決める。1 cmH <sub>2</sub> Oあたりの平均ICP上昇は+0.118 mmHg |
| 体温      | 37.5℃未満                                                      | 発熱を作らない。予防的に冷やさない                                      |
| 輸血・血糖   | Hb 7、血糖110～180                                               | Hb 10と7で不良転帰は同じ（HEMOTION）。110未満の厳格管理は代謝危機を増やす          |
| TXA     | 受傷3時間以内・軽症～中等症に1 g+1 g/8時間                                   | CRASH-3の主要評価は差なし、GCS 9～15でRR 0.78。重症では利益が示されていない       |
| Na      | 下げない。低Naは高張食塩水で                                              | SIADHでもCSWでも安全。CSWを総量制限すると脳灌流が落ちる。多尿＝尿崩症と決めつけない        |
| けいれん・透析 | 予防投与1週間。透析はCRRTを選ぶ                                           | 意識が戻らなければ脳波。透析不均衡でICPが上がる                              |

5 ICUの後半と落とし穴

詳しく

- 抜管はGCSではなく気道防御能で：低いGCSだけで遅らせても成功率は上がりず、肺炎が増える。VISAGE 3点以上はPPV 90%だが感度62%なので、低得点を抜管しない理由にしない
- PSHは除外診断：敗血症・離脱・悪性症候群・非けいれん性重積を除いてからPSH-AMで点数化。引き金を減らし、オピオイド・プロプラノロール・α2作動薬などを組み合わせる
- 予後は鎮静を外し、72時間以上待ち、2つ以上の所見で：抗凝固の再開も「しない」を既定にせず、時期を決めて話し合う

- ☐ 22超だけで高浸透圧療法へ飛ばない
- ☐ ICP正常で安心しない（波形を見る）
- ☐ EVD開放中の値で判断しない
- ☐ 非侵襲モニタ1つで判断しない
- ☐ 過換気を漫然と続けない
- ☐ 記録は実測値・持続時間・ピーク値で

出典：本編の主要文献（Taccone ICM 2026；Hawryluk ICM 2022；Viarasilpa Curr Neurol Neurosci Rep 2025；Fernando BMJ 2019；B-ICONIC ICM 2026；NCS脳浮腫ガイドライン 2020；CRASH-3 Lancet 2019；HEMOTION 2024；POLAR JAMA 2018 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。